

REVISÃO E RESUMO

Lei de Biot-Savart O campo magnético criado por um condutor percorrido por corrente pode ser calculado com o auxílio da *lei de Biot-Savart*. De acordo com esta lei, a contribuição $d\vec{B}$ para o campo em um ponto P produzido por um elemento de corrente $i d\vec{s}$ situado a uma distância r do ponto é dada por

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2} \quad (\text{lei de Biot-Savart}), \quad (29-3)$$

onde $\hat{r}$ é o vetor unitário que liga o elemento de corrente ao ponto P . A constante μ_0 , conhecida como permeabilidade do vácuo, tem o valor de $4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A} \approx 1,26 \times 10^{-6} \text{ T} \cdot \text{m/A}$.

Campo Magnético Produzido pela Corrente em um Fio Retilíneo Longo No caso de um fio retilíneo longo percorrido por uma corrente i , a lei de Biot-Savart nos dá, para o módulo do campo magnético a uma distância perpendicular R do fio,

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \quad (\text{fio retilíneo longo}). \quad (29-4)$$

Campo Magnético de um Arco de Circunferência O módulo do campo magnético no centro de um arco de circunferência de raio R e ângulo central ϕ (em radianos) percorrido por uma corrente i é dado por

$$B = \frac{\mu_0 i \phi}{4\pi R} \quad (\text{no centro de um arco de circunferência}). \quad (29-9)$$

Força entre Correntes Paralelas Fios paralelos percorridos por correntes no mesmo sentido se atraem e fios paralelos percorridos por correntes em sentidos opostos se repelem. O módulo da força que age sobre um segmento de comprimento L de um dos fios é dado por

$$F_{ba} = i_b L B_a \sin 90^\circ = \frac{\mu_0 L i_a i_b}{2\pi d}, \quad (29-13)$$

onde d é a distância entre os fios e i_a e i_b são as correntes nos fios.

Lei de Ampère De acordo com a *lei de Ampère*,

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i_{\text{env}} \quad (\text{lei de Ampère}). \quad (29-14)$$

A integral de linha que aparece nesta equação deve ser calculada para uma curva fechada conhecida como *amperiana*. A corrente i é a corrente *total* envolvida pela amperiana. No caso de algumas distribuições de corrente, a Eq. 29-14 é mais fácil de usar que a Eq. 29-3 para calcular o campo magnético produzido por correntes.

Campos de um Solenóide e de um Toróide No interior de um *solenóide longo* percorrido por uma corrente i , em pontos distantes das extremidades, o módulo B do campo magnético é dado por

$$B = \mu_0 i n \quad (\text{solenóide ideal}), \quad (29-23)$$

onde n é o número de espiras por unidade de comprimento. Em um ponto no interior de um *toróide* o módulo B do campo magnético é dado por

$$B = \frac{\mu_0 i N}{2\pi r} \quad (\text{toróide}), \quad (29-24)$$

onde r é a distância entre o ponto e o centro do toróide.

Campo de um Dipolo Magnético O campo magnético produzido por uma bobina percorrida por corrente, que se comporta como um *dipolo magnético*, em um ponto P situado a uma distância z ao longo do eixo central da bobina, é paralelo ao eixo central e dado por

$$\vec{B}(z) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\vec{\mu}}{z^3}, \quad (29-27)$$

onde $\vec{\mu}$ é o momento dipolar da bobina. Esta equação é válida apenas para valores de z muito maiores que as dimensões da bobina.

PERGUNTAS

1 A Fig. 29-24 mostra quatro arranjos nos quais fios paralelos longos conduzem correntes iguais para dentro ou para fora do papel nos vértices de quadrados iguais. Coloque os arranjos na ordem do módulo do campo magnético no centro do quadrado, começando pelo maior.

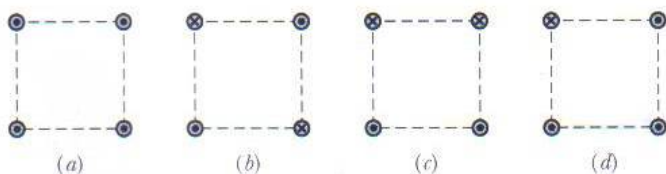


FIG. 29-24 Pergunta 1.

2 A Fig. 29-25 mostra seções retas de dois fios retilíneos longos; a corrente do fio da esquerda, i_1 , é para fora do papel. Para que o campo magnético total produzido pelas duas correntes seja zero no ponto P , (a) o sentido da corrente i_2 do fio da direita deve ser

para dentro ou para fora do papel? (b) O valor absoluto da corrente i_2 deve ser maior, menor ou igual ao valor absoluto de i_1 ?



FIG. 29-25 Pergunta 2.

3 A Fig. 29-26 mostra três circuitos formados por segmentos retilíneos e arcos de circunferência concêntricos (semicircunferências ou quartos de circunferência de raio r , $2r$ ou $3r$). A corrente é a mesma nos três circuitos. Coloque os circuitos na ordem do módulo do campo magnético no centro dos arcos (indicado na figura por um ponto), começando pelo maior.

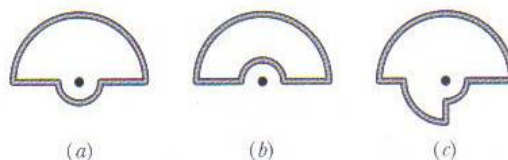


FIG. 29-26 Pergunta 3.

4 A Fig. 29-27 representa um instante dos vetores velocidade de quatro elétrons nas vizinhanças de um fio percorrido por uma corrente i . As quatro velocidades têm o mesmo módulo, e a velocidade $\vec{v}_2$ aponta para dentro do papel. Os elétrons 1 e 2 estão à mesma distância do fio, e o mesmo acontece com os elétrons 3 e 4. Coloque os elétrons na ordem do módulo do campo magnético a que estão sujeitos devido à corrente i , começando pelo maior.

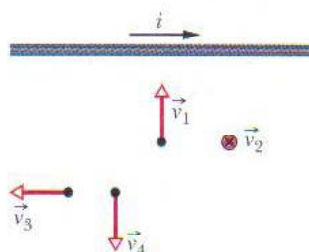


FIG. 29-27 Pergunta 4.

5 A Fig. 29-28 mostra três circuitos formados por dois segmentos radiais e dois arcos de circunferência concêntricos, um de raio r e o outro de raio $R > r$. A corrente é a mesma nos dois circuitos e o ângulo entre os dois segmentos radiais é o mesmo. Coloque os circuitos na ordem do módulo do campo magnético no centro dos arcos (indicado na figura por um ponto), começando pelo maior.

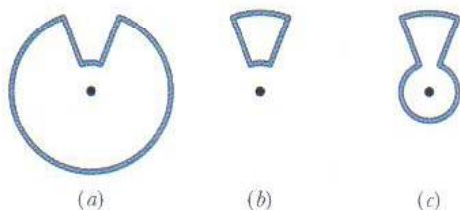


FIG. 29-28 Pergunta 5.

6 A Fig. 29-29 mostra quatro arranjos nos quais fios longos, paralelos e igualmente espaçados conduzem correntes iguais para dentro e para fora do papel. Coloque os arranjos na ordem do módulo da força a que está submetido o fio central, começando pelo maior.

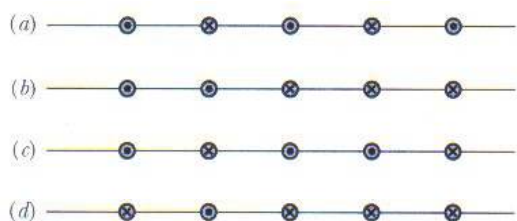


FIG. 29-29 Pergunta 6.

7 A Fig. 29-30 mostra três arranjos de três fios retilíneos longos conduzindo correntes iguais para dentro e para fora do papel. (a) Coloque os arranjos na ordem do módulo da força magnética a que está submetido o fio A, começando pelo maior. (b) No arranjo 3, o ângulo entre a força a que está submetido o fio A e a linha tracejada é igual, maior ou menor que 45° ?

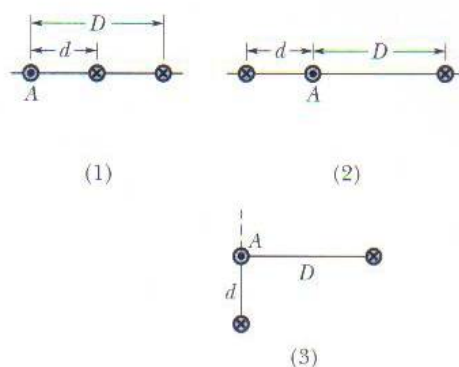


FIG. 29-30 Pergunta 7.

8 A Fig. 29-31 mostra quatro correntes iguais i e cinco amperianas (a, b, c, d, e) envolvendo essas correntes. Coloque as amperianas na ordem do valor de $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s}$ ao longo das curvas nas direções indicadas, começando pelo maior valor positivo.

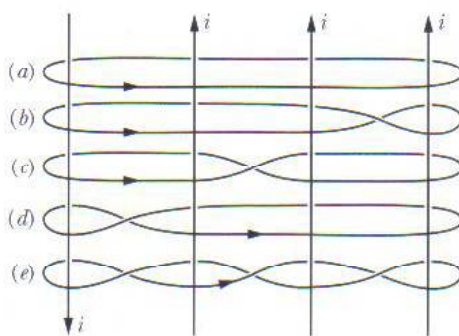


FIG. 29-31 Pergunta 8.

9 A Fig. 29-32 mostra quatro amperianas circulares (a, b, c, d) concêntricas com um fio cuja corrente é dirigida para fora do papel. A corrente é uniforme ao longo da seção reta do fio (região sombreada). Coloque as amperianas na ordem do valor absoluto de $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s}$ ao longo da curva, começando pelo maior.

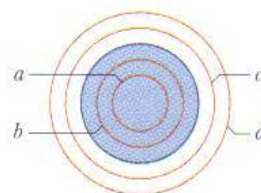


FIG. 29-32 Pergunta 9.

10 A Fig. 29-33 mostra, em função da distância radial r , o módulo B do campo magnético do lado de dentro e do lado de fora de quatro fios (a, b, c, d), cada um dos quais conduz uma corrente uniformemente distribuída ao longo da seção reta. Os trechos em que os gráficos correspondentes a dois fios se superpõem estão indicados por duas letras. Coloque os fios na ordem (a) do raio, (b) do módulo do campo magnético na superfície e (c) da corrente, começando pelo maior valor. (d) O módulo da densidade de corrente do fio a é maior, menor ou igual ao do fio c?

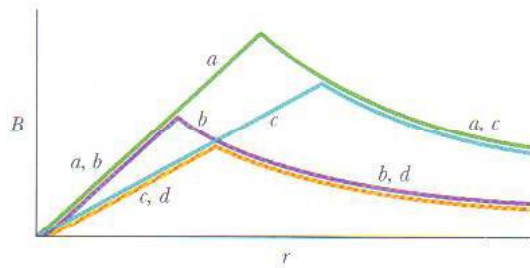


FIG. 29-33 Pergunta 10.

11 A Fig. 29-34 mostra quatro amperianas circulares (a , b , c , d) e, em seção reta, quatro condutores circulares longos (regiões sombreadas), todos concêntricos. Três dos condutores são cilindros ocos; o condutor central é um cilindro maciço. As cor-

rentes nos condutores são, do raio menor para o raio maior, 4 A para fora do papel, 9 A para dentro do papel, 5 A para fora do papel e 3 A para dentro do papel. Coloque as amperianas na ordem do módulo de $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s}$ ao longo da curva, começando pelo maior.

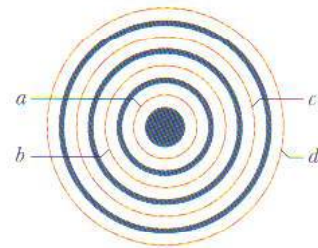


FIG. 29-34 Pergunta 11.

PROBLEMAS

• • • O número de pontos indica o grau de dificuldade do problema



Informações adicionais disponíveis em *O Circo Voador da Física*, de Jearl Walker, Rio de Janeiro: LTC, 2008.

seção 29-2 Cálculo do Campo Magnético Produzido por uma Corrente

•1 Em um certo local das Filipinas o campo magnético da Terra tem um módulo de $39 \mu\text{T}$, é horizontal e aponta exatamente para o norte. Suponha que o campo total é zero, $8,0 \text{ cm}$ acima de um fio longo, retilíneo, horizontal que conduz uma corrente constante. Determine (a) o módulo da corrente; (b) a orientação da corrente.

•2 Um condutor retilíneo percorrido por uma corrente $i = 5,0 \text{ A}$ se divide em dois arcos semicirculares, como mostra a Fig. 29-35. Qual é o campo magnético no centro C da espira circular resultante?

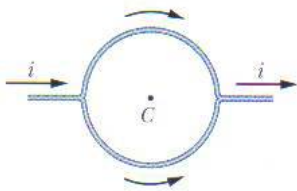


FIG. 29-35 Problema 2.

•3 Um topógrafo está usando uma bússola magnética $6,1 \text{ m}$ abaixo de uma linha de transmissão que conduz uma corrente constante de 100 A . (a) Qual é o campo magnético produzido pela linha de transmissão na posição da bússola? (b) Este campo tem uma influência significativa na leitura da bússola? A componente horizontal do campo magnético da Terra no local é $20 \mu\text{T}$.

•4 A Fig. 29-36a mostra um elemento de comprimento $ds = 1,00 \mu\text{m}$ em um fio retilíneo muito longo percorrido por uma corrente. A corrente no elemento cria um campo magnético elementar $d\vec{B}$ no espaço em volta. A Fig. 29-36b mostra o módulo dB do campo para pontos situados a $2,5 \text{ cm}$ de distância do elemento em função do ângulo θ entre o fio e uma reta que liga o elemento ao ponto. A escala vertical é definida por $dB_s = 60,0 \text{ pT}$. Qual é o módulo do campo magnético produzido pelo fio inteiro em um ponto situado a $2,5 \text{ cm}$ de distância do fio?

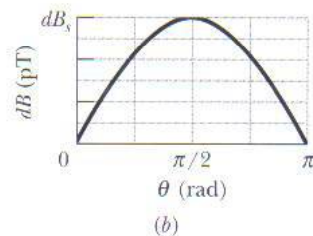
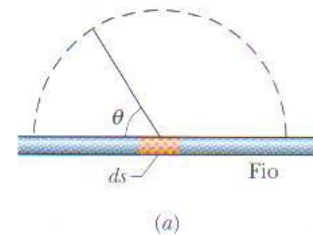


FIG. 29-36 Problema 4.

•5 Na Fig. 29-37 dois arcos de circunferência têm raios $a = 13,5 \text{ cm}$ e $b = 10,7 \text{ cm}$, subtendem um ângulo $\theta = 74,0^\circ$, conduzem uma corrente $i = 0,411 \text{ A}$ e têm o mesmo centro de curvatura P . Determine (a) o módulo e (b) o sentido (para dentro ou para fora do papel) do campo magnético no ponto P .

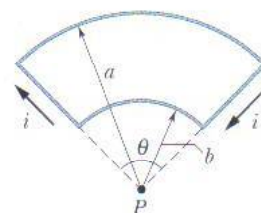


FIG. 29-37 Problema 5.

- 6 Na Fig. 29-38 dois arcos de circunferência têm raios $R_2 = 7,80$ cm e $R_1 = 3,15$ cm, subtendem um ângulo $\theta = 180^\circ$, conduzem uma corrente $i = 0,281$ A e têm o mesmo centro de curvatura C . Determine (a) o módulo e (b) o sentido (para dentro ou para fora do papel) do campo magnético no ponto C .

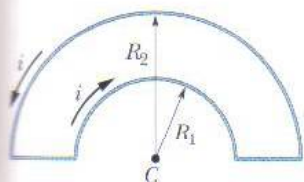


FIG. 29-38 Problema 6.

- 7 Dois fios retilíneos longos são paralelos e estão separados por uma distância de 8,0 cm. As correntes nos fios são iguais e o campo magnético em um ponto situado exatamente entre os dois fios tem um módulo de $300 \mu\text{T}$. (a) As correntes têm o mesmo sentido ou sentidos opostos? (b) Qual é o valor das correntes?

- 8 Na Fig. 29-39, um fio é formado por uma semicircunferência de raio $R = 9,26$ cm e dois segmentos retilíneos (radiais) de comprimento $L = 13,1$ cm cada um. A corrente no fio é $i = 34,8$ mA. Determine (a) o módulo e (b) o sentido (para dentro ou para fora do papel) do campo magnético no centro de curvatura C da semicircunferência.

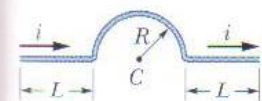


FIG. 29-39 Problema 8.

- 9 Na Fig. 29-40 dois fios retilíneos longos são perpendiculares ao plano do papel e estão separados por uma distância $d_1 = 0,75$ cm. O fio 1 conduz uma corrente de 6,5 A para dentro do papel. Determine (a) o módulo e (b) o sentido (para dentro ou para fora do papel) da corrente no fio 2 para que o campo magnético seja zero no ponto P , situado a uma distância $d_2 = 1,50$ cm do fio 2.

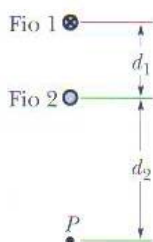


FIG. 29-40 Problema 9.

- 10 Na Fig. 29-41 dois fios retilíneos longos, separados por uma distância $d = 16,0$ cm, conduzem correntes $i_1 = 3,61$ mA e $i_2 = 3,00i_1$ dirigidas para fora do papel. (a) Em que ponto do eixo x o campo magnético total é zero? (b) Se as duas correntes são multiplicadas por dois, o ponto em que o campo magnético é zero se aproxima do fio 1, se aproxima do fio 2 ou permanece onde está?

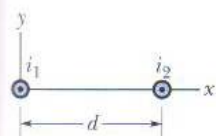


FIG. 29-41 Problema 10.

- 11 Na Fig. 29-42 uma corrente $i = 10$ A circula em um condutor longo formado por dois trechos retilíneos e uma semicircunferência de raio $R = 5,0$ mm e centro no ponto a . O ponto b fica a meio caminho entre os trechos retilíneos e tão afastado da semicircunferência que os dois trechos retos podem ser considerados fios infinitos. Determine (a) o módulo e (b) o sentido (para dentro ou para fora do papel) do campo magnético no ponto a . Determine também (c) o módulo e (d) o sentido do campo magnético no ponto b .

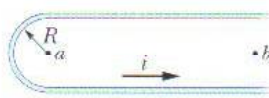


FIG. 29-42 Problema 11.

- 12 Na Fig. 29-43 o ponto P está a uma distância $R = 2,00$ cm de um fio retilíneo muito longo que conduz uma corrente. O campo magnético $\vec{B}$ no ponto P é a soma das contribuições de elementos de corrente $i d\vec{s}$ ao longo de todo o fio. Determine a distância s entre o ponto P e o elemento (a) que mais contribui para o campo $\vec{B}$; (b) responsável por com 10% da maior contribuição.

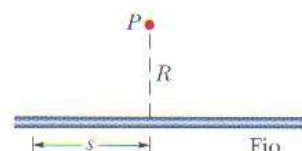


FIG. 29-43 Problema 12.

- 13 A Fig. 29-44 mostra um próton que se move com velocidade $\vec{v} = (-200 \text{ m/s})\hat{j}$ em direção a um fio retilíneo longo que conduz uma corrente $i = 350$ mA. No instante mostrado a distância entre o próton e o fio é $d = 2,89$ cm. Em termos dos vetores unitários, qual é a força magnética a que o próton está submetido?

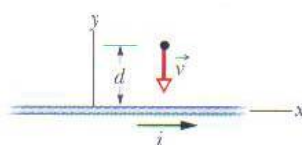


FIG. 29-44 Problema 13.

- 14 A Fig. 29-45a mostra, em seção reta, dois fios longos e paralelos percorridos por correntes e separados por uma distância L . A razão i_1/i_2 entre as correntes é 4,00; as direções das correntes não são conhecidas. A Fig. 29-45b mostra a componente B_y do campo magnético em função da posição sobre o eixo x à direita do fio 2. A escala vertical é definida por $B_{ys} = 4,0$ nT e a escala horizontal por $x_s = 20,0$ cm. (a) Para que valor de $x > 0$ a componente B_y é máxima? (b) Se $i_2 = 3$ mA, qual é este valor máximo de B_y ? Determine o sentido (para dentro ou para fora do papel) (c) de i_1 ; (d) de i_2 .

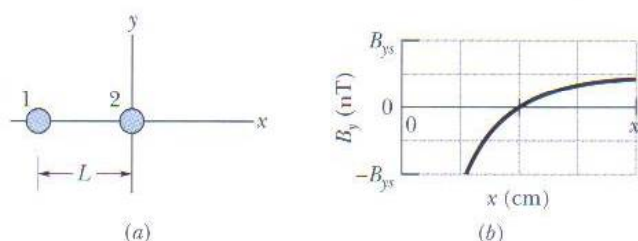


FIG. 29-45 Problema 14.

••15 A Fig. 29-46 mostra um fio que conduz uma corrente $i = 3,00$ A. Dois trechos retilíneos semi-infinitos, ambos tangentes à mesma circunferência, são ligados por um arco de circunferência que possui um ângulo central θ e coincide com parte da circunferência. O arco e os dois trechos retilíneos estão no mesmo plano. Se $B = 0$ no centro da circunferência, qual é o valor de θ ?



FIG. 29-46 Problema 15.

••16 A Fig. 29-47 mostra, em seção reta, quatro fios finos paralelos, retilíneos e muito compridos, que conduzem correntes iguais nos sentidos indicados. Inicialmente os quatro fios estão a uma distância $d = 15,0$ cm da origem do sistema de coordenadas, onde criam um campo magnético total $\vec{B}$. (a) Para que valor de x o fio 1 deve ser deslocado sobre o eixo x para que o campo $\vec{B}$ sofra uma rotação de 30° no sentido anti-horário? (b) Com o fio 1 na nova posição, para que valor de x o fio 3 deve ser deslocado sobre o eixo x para que o campo $\vec{B}$ volte à orientação inicial?

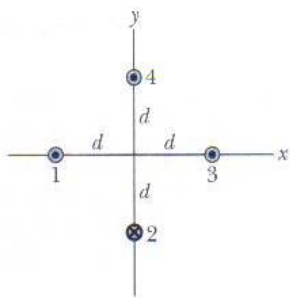


FIG. 29-47 Problema 16.

••17 Na Fig. 29-48, o ponto P_1 está a uma distância $R = 13,1$ cm do ponto médio de um fio retilíneo de comprimento $L = 18,0$ cm que conduz uma corrente $i = 58,2$ mA. (Observe que o fio *não* é longo.) Qual é o módulo do campo magnético no ponto P_1 ?

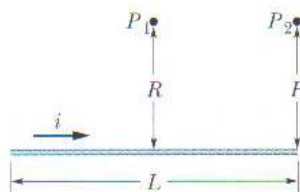


FIG. 29-48 Problemas 17 e 21.

••18 A Eq. 29-4 fornece o módulo B do campo magnético criado por um fio retilíneo *infinitamente longo* percorrido por uma corrente em um ponto P situado a uma distância R do fio. Suponha que o ponto P esteja na verdade a uma distância R do ponto médio de um fio de comprimento *finito* L percorrido por uma corrente. Nesse caso, o uso da Eq. 29-4 para calcular B envolve um certo erro percentual. Qual deve ser a razão L/R para que o erro percentual seja 1,00%? Em outras palavras, para que valor de L/R a igualdade é satisfeita?

$$\frac{(B \text{ da Eq. 29-4}) - (B \text{ real})}{(B \text{ real})} (100\%) = 1,00\%$$

••19 Na Fig. 29-49 quatro fios retilíneos longos são perpendiculares ao papel, e suas seções retas formam um quadrado de lado $a = 20$ cm. As correntes são para fora do papel nos fios 1 e 4 e para dentro do papel nos fios 2 e 3, e todos os fios conduzem uma corrente de 20 A. Em termos dos vetores unitários, qual é o campo magnético no centro do quadrado?

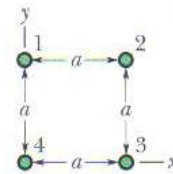


FIG. 29-49 Problemas 19, 36 e 39.

••20 Na Fig. 29-50 duas espiras circulares concêntricas, que conduzem correntes no mesmo sentido, estão no mesmo plano. A espira 1 tem 1,50 cm de raio e conduz uma corrente de 4,00 mA. A espira 2 tem 2,50 cm de raio e conduz uma corrente de 6,00 mA. O campo magnético $\vec{B}$ no centro comum das duas espiras é medido enquanto se faz girar a espira 2 em torno de um diâmetro. Qual deve ser o ângulo de rotação da espira 2 para que o módulo do campo $\vec{B}$ seja 100 nT?

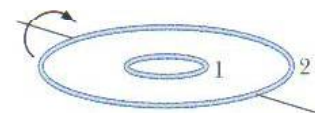
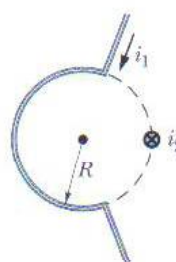


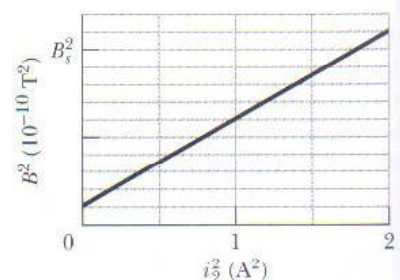
FIG. 29-50 Problema 20.

••21 Na Fig. 29-48 o ponto P_2 está a uma distância $R = 25,1$ cm da extremidade mais próxima de um fio retilíneo de comprimento $L = 13,6$ cm que conduz uma corrente $i = 0,693$ A. (Observe que o fio *não* é longo.) Qual é o módulo do campo magnético no ponto P_2 ?

••22 Na Fig. 29-51a o fio 1 é formado por um arco de circunferência e dois segmentos radiais e conduz uma corrente $i_1 = 0,50$ A no sentido indicado. O fio 2, mostrado em seção reta, é longo, retilíneo e perpendicular ao plano do papel. A distância entre o fio 2 e o centro do arco é igual ao raio R do arco, e o fio conduz uma corrente i_2 que pode ser ajustada. As duas correntes criam um campo magnético total $\vec{B}$ no centro do arco. A Fig. 29-51b mostra o quadrado do módulo do campo, B^2 , em função do quadrado da corrente, i_2^2 . A escala vertical é definida por $B_s^2 = 10,0 \times 10^{-10} \text{ T}^2$. Qual é o ângulo subtendido pelo arco?



(a)



(b)

FIG. 29-51 Problema 22.

••23 A Fig. 29-52 mostra dois fios. O fio de baixo conduz uma corrente $i_1 = 0,40$ A e inclui um arco de circunferência com 5,0 cm de raio e centro no ponto P , que subtende um ângulo de 180° . O fio de cima conduz uma corrente $i_2 = 2i_1$ e inclui um arco de circunferência com 4,0 cm de raio e centro também no ponto P , que subtende um ângulo de 120° . Determine (a) o módulo e (b) a orientação do campo magnético $\vec{B}$ para os sentidos das correntes indicados na figura. Determine também (c) o módulo e (d) a direção de $\vec{B}$ se o sentido da corrente i_1 for invertido.

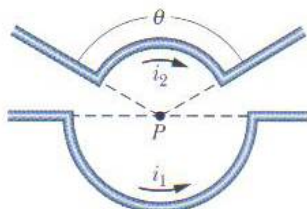


FIG. 29-52 Problema 23.

••24 Uma corrente é estabelecida em uma espira constituída por uma semicircunferência de 4,00 cm de raio, uma semicircunferência concêntrica de raio menor e dois segmentos retilíneos radiais, todos no mesmo plano. A Fig. 29-53a mostra o arranjo, mas não está desenhada em escala. O módulo do campo magnético produzido no centro de curvatura é $47,25 \mu\text{T}$. Quando a semicircunferência menor sofre uma rotação de 180° (Fig. 29-53b) o módulo do campo magnético produzido no centro de curvatura diminui para $15,75 \mu\text{T}$ e o sentido do campo se inverte. Qual é o raio da semicircunferência menor?

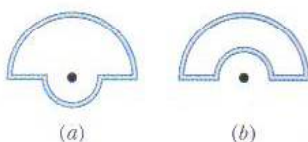


FIG. 29-53 Problema 24.

••25 Na Fig. 29-54 dois fios longos retilíneos (mostrados em seção reta) conduzem correntes $i_1 = 30,0$ mA e $i_2 = 40,0$ mA dirigidas para fora do papel. Os fios estão à mesma distância da origem, onde criam um campo magnético $\vec{B}$. Qual deve ser o novo valor de i_1 para que $\vec{B}$ sofra uma rotação de $20,0^\circ$ no sentido horário?

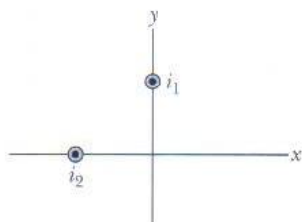


FIG. 29-54 Problema 25.

••26 A Fig. 29-55a mostra dois fios. O fio 1 é formado por um arco de circunferência de raio R e dois segmentos radiais e conduz uma corrente $i_1 = 2,0$ A no sentido indicado. O fio 2 é longo e retilíneo, conduz uma corrente i_2 que pode ser ajustada e está a uma distância $R/2$ do centro do arco. O campo magnético $\vec{B}$ produzido pelas duas correntes é medido no centro de curvatura do

arco. A Fig. 29-55b mostra a componente de $\vec{B}$ na direção perpendicular ao plano do papel em função da corrente i_2 . A escala horizontal é definida por $i_{2s} = 1,00$ A. Determine o ângulo subtendido pelo arco.

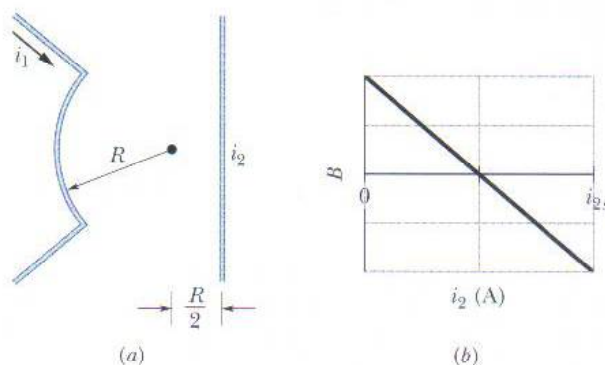


FIG. 29-55 Problema 26.

••27 Um fio longo está sobre o eixo x e conduz uma corrente de 30 A no sentido positivo do eixo x . Um segundo fio longo é perpendicular ao plano xy , passa pelo ponto $(0; 4,0 \text{ m}; 0)$ e conduz uma corrente de 40 A no sentido positivo do eixo z . Determine o módulo do campo magnético produzido pelos fios no ponto $(0; 2,0 \text{ m}; 0)$.

••28 Na Fig. 29-56, parte de um fio longo isolado que conduz uma corrente $i = 5,78$ mA é encurvada para formar uma espira circular de raio $R = 1,89$ cm. Em termos dos vetores unitários, determine o campo magnético C no centro da espira (a) se a espira está no plano do papel; (b) se a espira está perpendicular ao plano do papel, depois de sofrer uma rotação de 90° no sentido anti-horário, como mostra a figura.

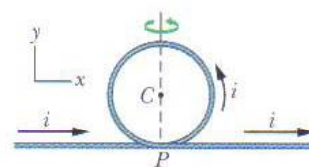


FIG. 29-56 Problema 28.

••29 A Fig. 29-57 mostra, em seção reta, dois fios retilíneos muito longos, ambos percorridos por uma corrente de 4,00 A orientada para fora do papel. A distância entre os fios é $d_1 = 6,00$ m e a distância entre o ponto P , equidistante dos dois fios, e o ponto médio do segmento de reta que liga os dois fios é $d_2 = 4,00$ m. Determine o módulo do campo magnético total produzido no ponto P pelos dois fios.

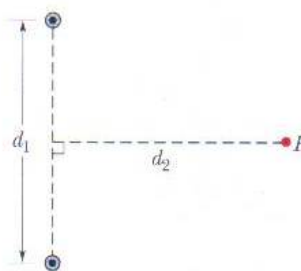


FIG. 29-57 Problema 29.

•••30 A espira percorrida por corrente da Fig. 29-58a é constituída por uma semicircunferência com 10,0 cm de raio, uma semicircunferência menor com o mesmo centro e dois segmentos radiais, todos no mesmo plano. A semicircunferência menor sofre uma rotação de um ângulo θ para fora do plano (Fig. 29-58b). A Fig. 29-58c mostra o módulo do campo magnético no centro de curvatura em função do ângulo θ . A escala vertical é definida por $B_a = 10,0 \mu\text{T}$ e $B_b = 12,0 \mu\text{T}$. Qual é o raio do semicírculo menor?

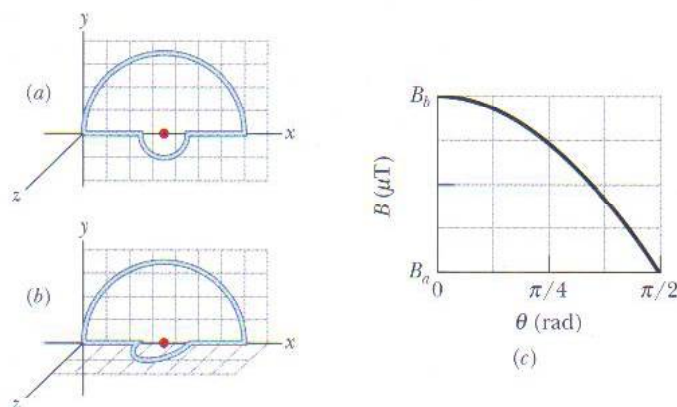


FIG. 29-58 Problema 30.

•••31 A Fig. 29-59 mostra uma seção reta de uma fita longa e fina de largura $w = 4,91 \text{ cm}$ que está conduzindo uma corrente uniformemente distribuída $i = 4,61 \mu\text{A}$ para dentro do papel. Em termos dos vetores unitários, qual é o campo magnético $\vec{B}$ em um ponto P no plano da fita situado a uma distância $d = 2,16 \text{ cm}$ de uma das bordas? (Sugestão: Imagine a fita como um conjunto de fios paralelos.)

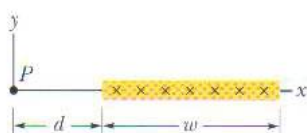


FIG. 29-59 Problema 31.

•••32 A Fig. 29-60 mostra, em seção reta, dois fios retílineos longos apoiados na superfície de cilindro de plástico de 20,0 cm de raio, paralelamente ao eixo do cilindro. O fio 1 conduz uma corrente $i_1 = 60,0 \text{ mA}$ para fora do papel e é mantido fixo no lugar, do lado esquerdo do cilindro. O fio 2 conduz uma corrente $i_2 = 40,0 \text{ mA}$ para fora do papel e pode ser deslocado em torno do cilindro. Qual deve ser o ângulo (positivo) θ_2 do fio 2 para que, na origem, o módulo do campo magnético total seja $80,0 \text{ nT}$?

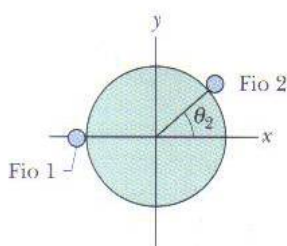


FIG. 29-60 Problema 32.

•••33 Na Fig. 29-61 $a = 4,7 \text{ cm}$ e $i = 13 \text{ A}$. Determine (a) o módulo e (b) o sentido (para dentro ou para fora do papel) do campo magnético no ponto P . (Observe que não se trata de fios longos.)

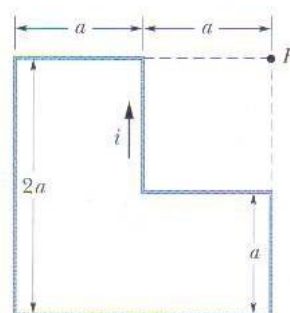


FIG. 29-61 Problema 33.

•••34 Dois fios longos retílineos percorridos por corrente estão apoiados na superfície de um cilindro longo de plástico de raio $R = 20,0 \text{ cm}$, paralelamente ao eixo do cilindro. A Fig. 29-62a mostra, em seção reta, o cilindro e o fio 1, mas não o fio 2. Com o fio 2 mantido fixo no lugar o fio 1 é deslocado sobre o cilindro, do ângulo $\theta_1 = 0^\circ$ até o ângulo $\theta_1 = 180^\circ$, passando pelo primeiro e segundo quadrantes do sistema de coordenadas xy . O campo magnético $\vec{B}$ no centro do cilindro é medido em função de θ_1 . A Fig. 29-62b mostra a componente B_x de $\vec{B}$ em função de θ_1 (a escala vertical é definida por $B_{xs} = 6,0 \mu\text{T}$), e a Fig. 29-62c mostra a componente B_y (a escala vertical é definida por $B_{ys} = 4,0 \mu\text{T}$). (a) Qual é o ângulo θ_2 que define a posição do fio 2? Determine (b) o valor e (c) o sentido (para dentro ou para fora do papel) da corrente no fio 1. Determine também (d) o valor e (e) o sentido da corrente no fio 2.

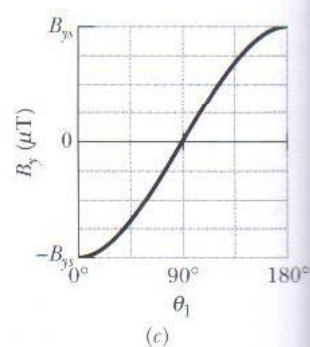
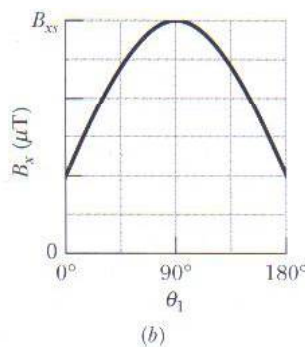
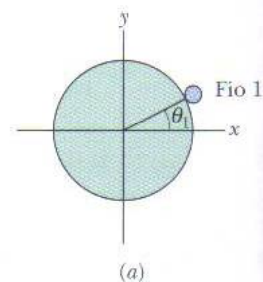


FIG. 29-62 Problema 34.

seção 29-3 Forças entre Duas Correntes Paralelas

•35 A Fig. 29-63 mostra o fio 1 em seção reta; o fio é retílineo e longo, conduz uma corrente de $4,00 \text{ mA}$ para fora do papel e

está a uma distância $d_1 = 2,40$ cm de uma superfície. O fio 2, que é paralelo ao fio 1 e também longo, está sobre a superfície a uma distância horizontal $d_2 = 5,00$ cm do fio 1 e conduz uma corrente de $6,80$ mA para dentro do papel. Qual é a componente x da força magnética *por unidade de comprimento* que age sobre o fio 2?

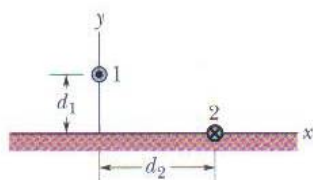


FIG. 29-63 Problema 35.

••36 Na Fig. 29-49 quatro fios retílicos longos são perpendiculares ao papel, e suas seções retas formam um quadrado de lado $a = 8,50$ cm. Todos os fios conduzem correntes de $15,0$ A para fora do papel. Em termos dos vetores unitários, qual é a força magnética *por metro de fio* que age sobre o fio 1?

••37 Na Fig. 29-64 cinco fios paralelos longos no plano xy estão separados por uma distância $d = 50,0$ cm. As correntes para dentro do papel são $i_1 = 2,00$ A, $i_3 = 0,250$ A, $i_4 = 4,00$ A e $i_5 = 2,00$ A; a corrente para fora do papel é $i_2 = 4,00$ A. Qual é o módulo da força *por unidade de comprimento* que age sobre o fio 3?

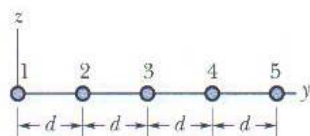
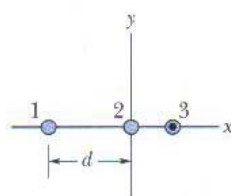


FIG. 29-64 Problemas 37 e 38.

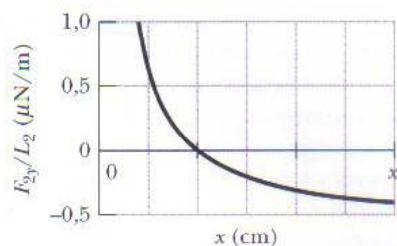
••38 Na Fig. 29-64 cinco fios paralelos longos no plano xy estão separados por uma distância $d = 8,00$ cm, têm $10,0$ m de comprimento e conduzem correntes iguais de $3,00$ A para fora do papel. Em termos dos vetores unitários, determine a força (a) sobre o fio 1; (b) sobre o fio 2; (c) sobre o fio 3; (d) sobre o fio 4; (e) sobre o fio 5.

••39 Na Fig. 29-49 quatro fios retílicos longos são perpendiculares ao papel, e suas seções retas formam um quadrado de lado $a = 13,5$ cm. Todos os fios conduzem correntes de $7,50$ A, e as correntes são para fora do papel nos fios 1 e 4 e para dentro do papel nos fios 2 e 3. Em termos dos vetores unitários, qual é a força magnética *por metro de fio* que age sobre o fio 4?

••40 A Fig. 29-65a mostra, em seção reta, três fios percorridos por corrente que são longos, retílicos e paralelos. Os fios 1 e 2 são mantidos fixos sobre o eixo x , separados por uma distância d . O fio 1 conduz uma corrente de $0,750$ A, mas o sentido da corrente é desconhecido. O fio 3, com uma corrente de $0,250$ para fora do papel, pode ser deslocado ao longo do eixo x , o que modifica a força $\vec{F}_2$ a que está sujeito o fio 2. A componente y dessa força é F_{2y} e o valor por unidade de comprimento do fio 2 é F_{2y}/L_2 . A Fig. 29-65b mostra o valor de F_{2y}/L_2 em função da coordenada x do fio 3. O gráfico possui uma assíntota $F_{2y}/L_2 = -0,627$ $\mu\text{N/m}$ para $x \rightarrow \infty$. A escala horizontal é definida por $x_s = 12,0$ cm. Determine (a) o valor e (b) o sentido (para dentro ou para fora do papel) da corrente no fio 2.



(a)



(b)

FIG. 29-65 Problema 40.

•••41 Na Fig. 29-66 um fio retílico longo conduz uma corrente $i_1 = 30,0$ A e uma espira retangular conduz uma corrente $i_2 = 20,0$ A. Suponha que $a = 1,00$ cm, $b = 8,00$ cm e $L = 30,0$ cm. Em termos dos vetores unitários, qual é a força a que está submetida a espira?

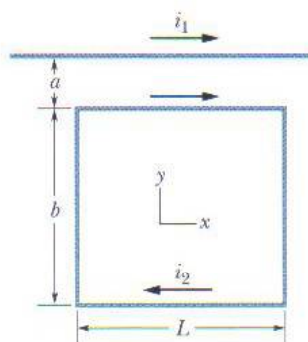


FIG. 29-66 Problema 41.

seção 29-4 Lei de Ampère

•42 A Fig. 29-67 mostra duas curvas fechadas que envolvem duas espiras que conduzem correntes $i_1 = 5,0$ A e $i_2 = 3,0$ A. Determine o valor da integral $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s}$ (a) para a curva 1; (b) para a curva 2.

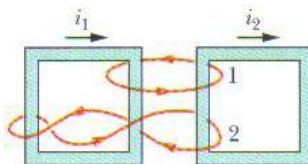


FIG. 29-67 Problema 42.

•43 Os oito fios da Fig. 29-68 conduzem correntes iguais de $2,0$ A para dentro ou para fora do papel. Duas curvas estão indicadas para a integral de linha $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s}$. Determine o valor da integral (a) para a curva 1; (b) para a curva 2.

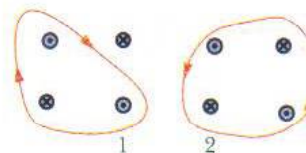


FIG. 29-68 Problema 43.

•44 Oito fios são perpendiculares ao plano do papel nos pontos indicados na Fig. 29-69. O fio k ($k = 1, 2, \dots, 8$) conduz uma corrente ki , onde $i = 4,50$ mA. Para os fios com k ímpar, a corrente é para fora do papel; para os fios com k par, a corrente é para dentro do papel. Determine o valor de $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s}$ ao longo da curva fechada mostrada na figura, no sentido indicado.

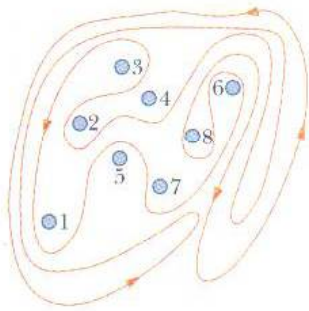


FIG. 29-69 Problema 44.

- 45 A Fig. 29-70 mostra uma seção reta de um fio cilíndrico longo de raio $a = 2,00$ cm que conduz uma corrente uniforme de 170 A. Determine o módulo do campo magnético produzido pela corrente a uma distância do eixo do fio igual a (a) 0 ; (b) $1,00$ cm; (c) $2,00$ cm (superfície do fio); (d) $4,00$ cm.

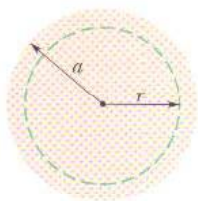


FIG. 29-70 Problema 45.

- 46 Em uma certa região existe uma densidade de corrente uniforme de 15 A/m^2 no sentido positivo do eixo z . Determine o valor de $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s}$ quando a integral de linha é calculada ao longo de três segmentos de reta, de $(4d, 0, 0)$ para $(4d, 3d, 0)$, de $(4d, 3d, 0)$ para $(0, 0, 0)$ e de $(0, 0, 0)$ para $(4d, 0, 0)$, com $d = 20$ cm.
- 47 A densidade de corrente $\vec{J}$ no interior de um fio cilíndrico longo de raio $a = 3,1$ mm é paralela ao eixo central, e seu módulo varia linearmente com a distância radial r de acordo com a equação $J = J_0/r$, onde $J_0 = 310 \text{ A/m}^2$. Determine o módulo do campo magnético (a) para $r = 0$; (b) para $r = a/2$; (c) para $r = a$.
- 48 Na Fig. 29-71 um cano circular longo de raio externo $R = 2,6$ cm conduz uma corrente (uniformemente distribuída) $i = 8,00$ mA para dentro do papel, e seu eixo está a uma distância de $3,00R$ de um fio paralelo ao cano. Determine (a) o valor e (b) o sentido (para dentro ou para fora do papel) da corrente no fio para que o campo magnético no ponto P tenha o mesmo módulo que o campo magnético no eixo do cano e o sentido oposto.

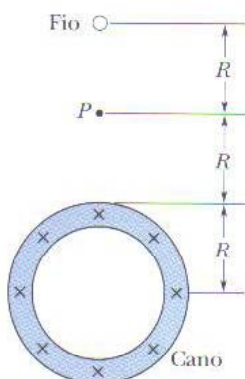


FIG. 29-71 Problema 48.

seção 29-5 Solenóides e Toróides

- 49 Um solenóide de 200 espiras com 25 cm de comprimento e 10 cm de diâmetro conduz uma corrente de $0,29$ A. Calcule o módulo do campo magnético $\vec{B}$ no interior do solenóide.

- 50 Um solenóide com $1,30$ m de comprimento e $2,60$ cm de diâmetro conduz uma corrente de $18,0$ A. O campo magnético no interior do solenóide é $23,0$ mT. Determine o comprimento do fio de que é feito o solenóide.

- 51 Um toróide de seção reta quadrada, com $5,00$ cm de lado e um raio interno de $15,0$ cm, tem 500 espiras e conduz uma corrente de $0,800$ A. (Ele é feito a partir de um solenóide quadrado, em vez de redondo, como o da Fig. 29-17.) Determine o campo magnético no interior do toróide (a) a uma distância do centro igual ao raio interno; (b) a uma distância do centro igual ao raio externo.

- 52 Um solenóide com $95,0$ cm de comprimento tem um raio de $2,00$ cm e uma bobina com 1200 espiras; a corrente é $3,60$ A. Calcule o módulo do campo magnético no interior do solenóide.

- 53 Um solenóide longo com $10,0$ espiras/cm e um raio de $7,00$ cm conduz uma corrente de $20,0$ mA. Um condutor retilíneo situado no eixo central do solenóide conduz uma corrente de $6,00$ A. (a) A que distância do eixo do solenóide a direção do campo magnético resultante faz um ângulo de 45° com a direção do eixo? (b) Qual é o módulo do campo magnético a essa distância do eixo?

- 54 Um elétron é introduzido em uma das extremidades de um solenóide. Ao penetrar no campo magnético uniforme que existe no interior do solenóide a velocidade do elétron é 800 m/s e o vetor velocidade faz um ângulo de 30° com o eixo central do solenóide. O solenóide tem 8000 espiras e conduz uma corrente de $4,0$ A. Quantas revoluções o elétron descreve no interior do solenóide antes de chegar à outra extremidade? (Em um solenóide real, no qual o campo não é uniforme perto das extremidades, o número de revoluções é ligeiramente menor que o valor calculado neste problema.)

- 55 Um solenóide longo tem 100 espiras/cm e conduz uma corrente i . Um elétron se move no interior do solenóide em uma circunferência de $2,30$ cm de raio perpendicular ao eixo do solenóide. A velocidade do elétron é $0,0460c$ (c = velocidade da luz). Determine a corrente i no solenóide.

seção 29-6 Uma Bobina Percorrida por Corrente como um Dipolo Magnético

- 56 A Fig. 29-72a mostra um fio que conduz uma corrente i e forma uma bobina circular com apenas uma espira. Na Fig. 29-72b um fio de mesmo comprimento forma uma bobina circular com duas espiras de raio igual à metade do raio da espira da Fig. 29-72a. (a) Se B_a e B_b são os módulos dos campos magnéticos nos centros das duas bobinas, qual é o valor da razão B_b/B_a ? (b) Qual é o valor da razão μ_b/μ_a entre os momentos dipolares das duas bobinas?

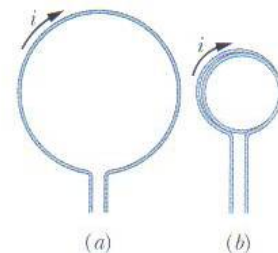


FIG. 29-72 Problema 56.

- 57 Qual é o módulo do momento dipolar magnético $\vec{\mu}$ do solenóide descrito no Problema 49?

- 58 A Fig. 29-73 mostra um dispositivo conhecido como bobina de Helmholtz, formado por duas bobinas circulares coa-

xiais de raio $R = 25,0$ cm, com 200 espiras, separadas por uma distância $s = R$. As duas bobinas conduzem correntes iguais $i = 12,2$ mA no mesmo sentido. Determine o módulo do campo magnético no ponto P , situado sobre o eixo das bobinas, a meio caminho entre elas.

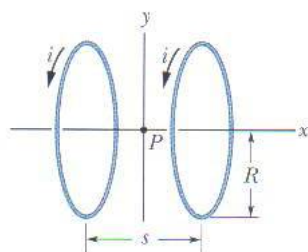


FIG. 29-73 Problemas 58 e 86.

•59 Um estudante fabrica um pequeno eletroímã enrolando 300 espiras de fio em um cilindro de madeira com um diâmetro $d = 5,0$ cm. A bobina é ligada a uma bateria que produz uma corrente de 4,0 A no fio. (a) Qual é o módulo do momento dipolar magnético do eletroímã? (b) A que distância axial $z \gg d$ o campo magnético do eletroímã tem um módulo de $5,0 \mu\text{T}$ (aproximadamente um décimo do campo magnético da Terra)?

•60 Na Fig. 29-74 uma corrente $i = 56,2$ mA circula em uma espira formada por dois segmentos radiais e duas semicircunferências de raios $a = 5,72$ cm e $b = 9,36$ cm com um centro comum P . Determine (a) o módulo e (b) o sentido (para dentro ou para fora da página) do campo magnético no ponto P e (c) o módulo e (d) o sentido do momento magnético da espira.

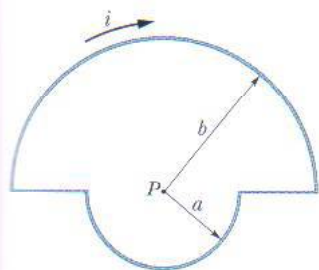


FIG. 29-74 Problema 60.

•61 Na Fig. 29-75 um fio conduz uma corrente de 6,0 A ao longo do circuito fechado $abcdefgha$, que percorre 8 das 12 arestas de um cubo com 10 cm de aresta. (a) Considerando o circuito uma combinação de três espiras quadradas ($bcbfgb$, $abgha$ e $cdefc$), determine o momento magnético total do circuito em termos dos vetores unitários. (b) Determine o módulo do campo magnético total no ponto de coordenadas $(0; 5,0 \text{ m}; 0)$.

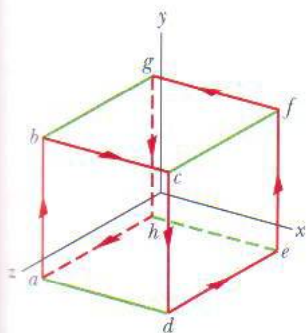


FIG. 29-75 Problema 61.

•62 Na Fig. 29-76a duas espiras circulares, com diferentes correntes mas o mesmo raio de 4,0 cm, têm os centros sobre o eixo y . Estão separadas inicialmente por uma distância $L = 3,0$ cm, com a espira 2 posicionada na origem do eixo. As correntes nas duas espiras produzem um campo magnético na origem cuja componente y é B_y . Essa componente é medida enquanto a espira 2 é deslocada no sentido positivo do eixo y . A Fig. 29-76b mostra o valor de B_y em função da coordenada y da espira 2. A curva tem uma assíntota $B_y = 7,20 \mu\text{T}$ para $y \rightarrow \infty$. A escala horizontal é definida por $y_s = 10,0$ cm. Determine (a) a corrente i_1 na espira 1; (b) a corrente i_2 na espira 2.

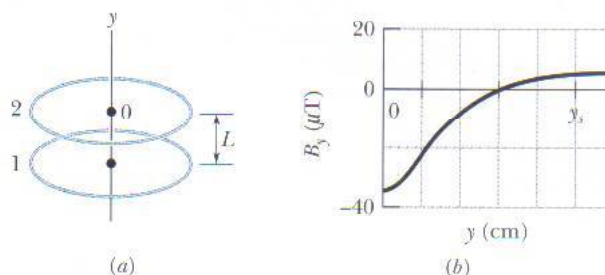


FIG. 29-76 Problema 62.

•63 Uma espira circular com 12 cm de raio conduz uma corrente de 15 A. Uma bobina plana com 0,82 cm de raio e 50 espiras, conduzindo uma corrente de 1,3 A, é concêntrica com a espira. O plano da espira é perpendicular ao plano da bobina. Suponha que o campo magnético da espira é uniforme na região em que se encontra a bobina. Determine (a) o módulo do campo magnético produzido pela espira no centro comum da espira e da bobina; (b) o módulo do torque exercido pela espira sobre a bobina.

Problemas Adicionais

64 A Fig. 29-77 mostra uma espira percorrida por uma corrente $i = 2,00$ A. A espira é formada por uma semicircunferência de 4,00 m de raio, dois quartos de circunferência de 2,00 m de raio cada um e três segmentos retilíneos. Qual é o módulo do campo magnético no centro comum dos arcos de circunferência?

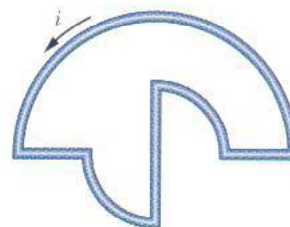


FIG. 29-77 Problema 64.

65 A Fig. 29-78 mostra uma seção reta de um condutor cilíndrico longo de raio $r = 4,00$ cm que contém um furo cilíndrico de raio $b = 1,50$ cm. Os eixos centrais do cilindro e do furo são paralelos e estão separados por uma distância $d = 2,00$ cm; uma corrente $i = 5,25$ A está distribuída uniformemente na região sombreada. (a) Determine o módulo do campo magnético no centro do furo. (b) Discuta os casos especiais $b = 0$ e $d = 0$.